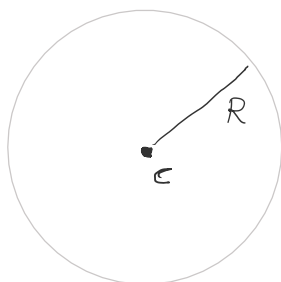


DEFINIZIONE: la circonferenza è il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da un punto detto centro.

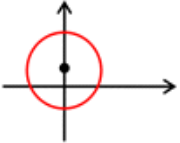
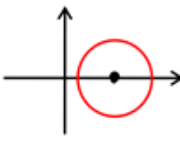
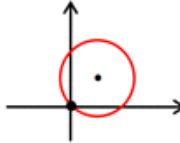
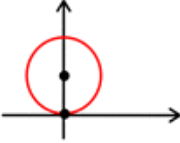
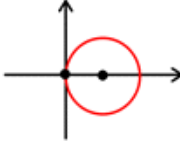
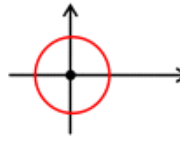


EQUAZIONE GENERICA

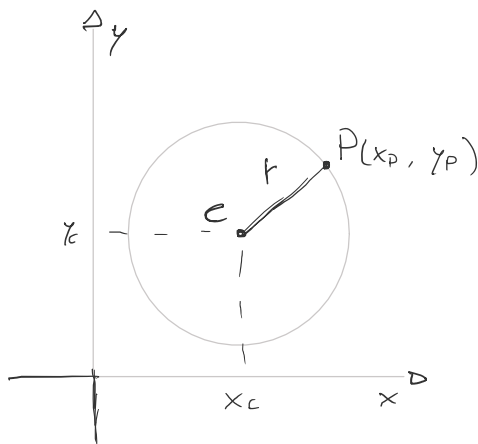
$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

$$C(x_c, y_c) = \left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$$

$$r = \sqrt{\left(-\frac{a}{2}\right)^2 + \left(-\frac{b}{2}\right)^2 - c}$$

circonferenze particolari		
		
se $a = 0$ la circonferenza ha centro sull'asse y	se $b = 0$ la circonferenza ha centro sull'asse x	se $c = 0$ la circonferenza passa per l'origine
		
se $a = 0$ e $c = 0$ la circonferenza ha centro sull'asse y e passa per l'origine	se $b = 0$ e $c = 0$ la circonferenza ha centro sull'asse x e passa per l'origine	se $a = 0$ e $b = 0$ la circonferenza ha centro nell'origine

FORME



2 FORME

1. FORMA IMPLICITA

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

2. FORMA ESPLICITA

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$$

serve di solito quando si vuole calcolare l'equazione della circonferenza e si conosce centro e raggio.

CONDIZIONE DI ESISTENZA DELLA CIRCONFERENZA

Affinché l'equazione $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ rappresenti una circonferenza reale, devono essere vere 2 condizioni:

1. i coefficienti di x^2 e y^2 devono avere valore 1
2. $a^2 + b^2 - c \geq 0$

N.B.: se $a^2 + b^2 - c = 0$ si dice circonferenza degenere

FORMULE DA RICORDARE QUANDO SI LAVORA CON LA CIRCONFERENZA

1. distanza tra 2 punti:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

2. distanza punto retta:

$$r: ax + by + c = 0 \quad P(x_0, y_0)$$

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

DI SEGNARE UNA CIRCONFERENZA

Per disegnare una circonferenza sul piano cartesiano, sono necessarie 2 informazioni:

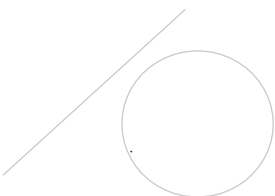
- Centro
- Raggio.

RETTA E CIRCONFERENZA

$$r: ax + by + c = 0$$

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

ESTERNA



TANGENTE



SECANTE





$$\begin{cases} ax+by+c=0 \\ x^2+y^2+ax+by+c=0 \end{cases}$$

$$\Delta < 0$$



$$\begin{cases} ax+by+c=0 \\ x^2+y^2+ax+by+c=0 \end{cases}$$

$$\Delta = 0$$



$$\begin{cases} ax+by+c=0 \\ x^2+y^2+ax+by+c=0 \end{cases}$$

$$\Delta > 0$$